

TUGAS 2 - PMML: Learning Strategy Neural Network

Klasifikasi MNIST dengan Regularisasi, Dropout, dan Early Stopping

Nama Lengkap	Taufik Nurrisqi
NIM	25/573844/PPA/07225
Program Studi	Magister Kecerdasan Artifisial
Universitas	Universitas Gadjah Mada



URL Kode / Repository

Platform: Google Colab / GitHub

```
https://github.com/taufiknurrizqi/PMML---Deep-Learning
```

A

Skenario A: L1 Regularization

L1 Rate

0.001

Epoch / Batch

10 / 100

Struktur Model

Layer	Tipe	Output Shape	Param #
Flatten	-	(None, 784)	0
Dense	64 (relu + L1)	(None, 64)	50,240
Dense	10 (softmax + L1)	(None, 10)	650
Total parameter			50,890

Baris teal = layer dengan regularisasi L1 (kernel_regularizer)

Performa

Training Accuracy

93,58%

Validasi Accuracy

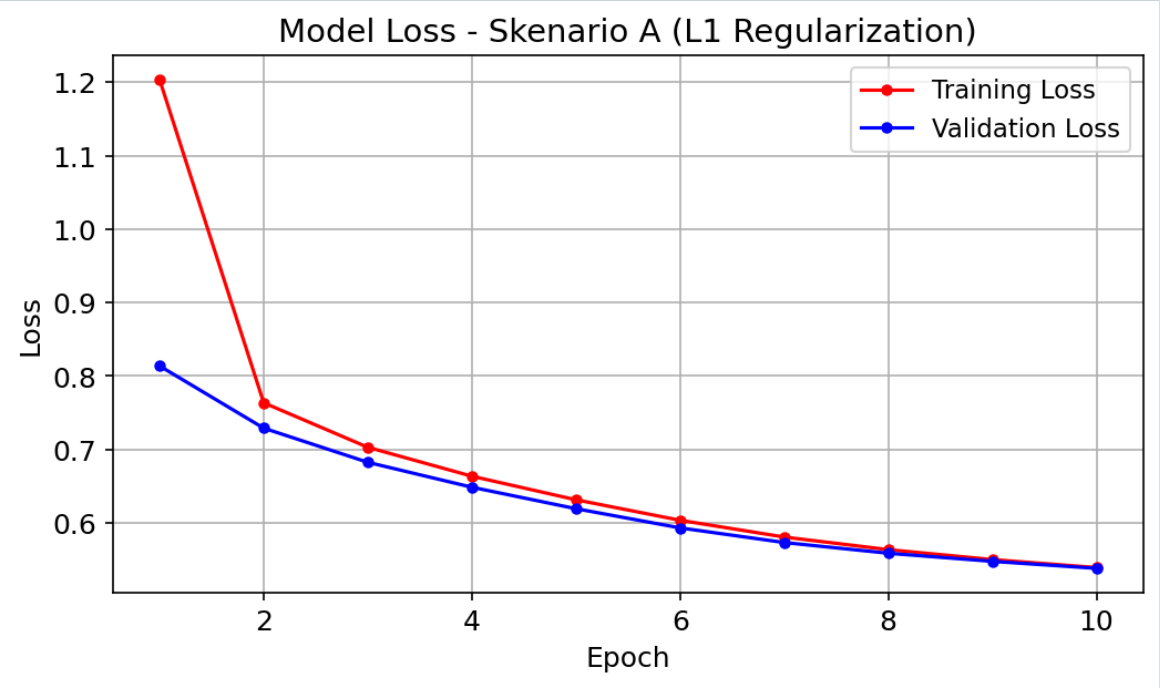
93,45%

Test Accuracy

93,26%

Baseline: Train 98,58% · Val 96,70% · Test 96,87% | Selisih test vs baseline: -3,61 poin

Kurva Loss



Analisis

L1 0,001 memperkecil gap train–validasi menjadi 0,31 poin (baseline 1,84), tetapi model underfit: test acc 93,26%, turun 3,61 poin dari baseline.

Loss ≈ 0,54 sudah termasuk penalti L1, jadi tidak sebanding langsung dengan loss baseline. Gap kecil di sini mencerminkan kapasitas model yang ditekan, bukan generalisasi yang lebih baik.

B

Skenario B: L2 Regularization

L2 Rate

0.001

Epoch / Batch

10 / 100

Struktur Model

Layer	Tipe	Output Shape	Param #
Flatten	-	(None, 784)	0
Dense	64 (relu + L2)	(None, 64)	50,240
Dense	10 (softmax + L2)	(None, 10)	650
Total parameter			50,890

Baris teal = layer dengan regularisasi L2 (kernel_regularizer)

Performa

Training Accuracy

96,69%

Validasi Accuracy

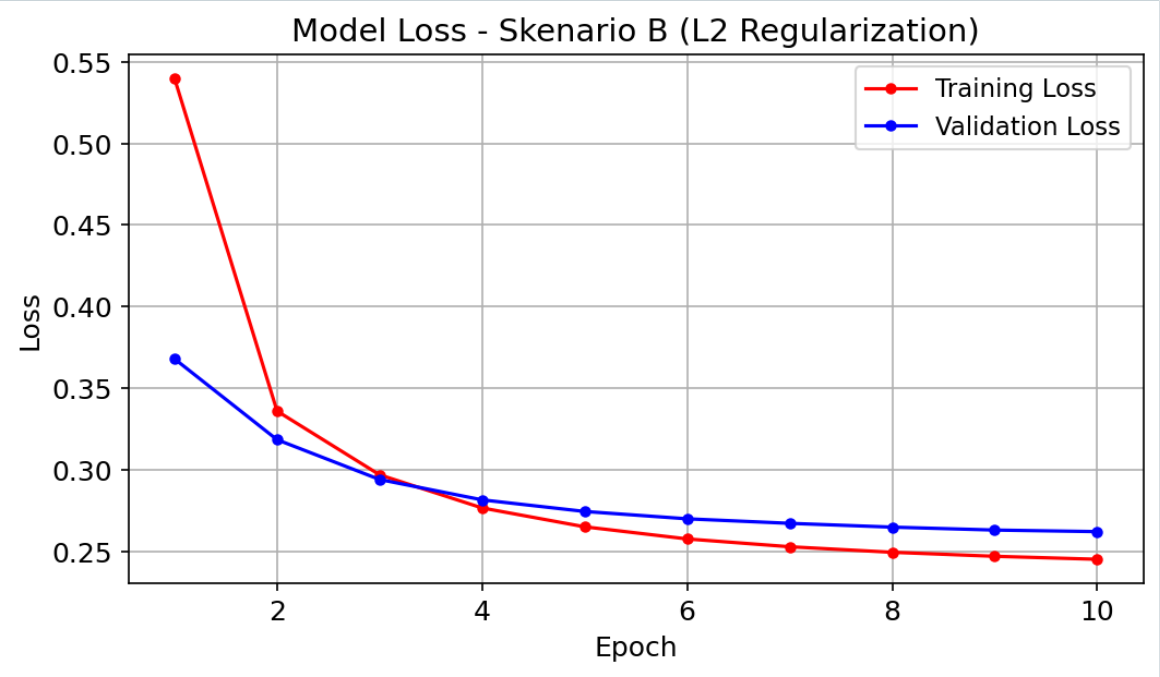
95,96%

Test Accuracy

96,17%

Baseline: Train 98,58% · Val 96,70% · Test 96,87% | Selisih test vs baseline: -0,70 poin

Kurva Loss



Analisis

L2 0,001: gap 1,07 poin, test acc 96,17% (-0,70 poin dari baseline).
L1 vs L2 (rate sama): L2 lebih baik di test (96,17% vs 93,26%) karena untuk bobot kecil ($|w| < 1$) penalti L1 lebih besar daripada L2, sehingga L1 menekan model lebih keras. L1 unggul hanya pada gap (0,31 vs 1,07).

C

Skenario C: Dropout

Dropout Rate

0.2

Epoch / Batch

10 / 100

Struktur Model

Layer	Tipe	Output Shape	Param #
Flatten	-	(None, 784)	0
Dense	64 (relu)	(None, 64)	50,240
Dropout	rate 0,2	(None, 64)	0
Dense	10 (softmax)	(None, 10)	650
Total parameter			50,890

Baris kuning = layer Dropout (0 parameter)

Performa

Training Accuracy

96,93%

Validasi Accuracy

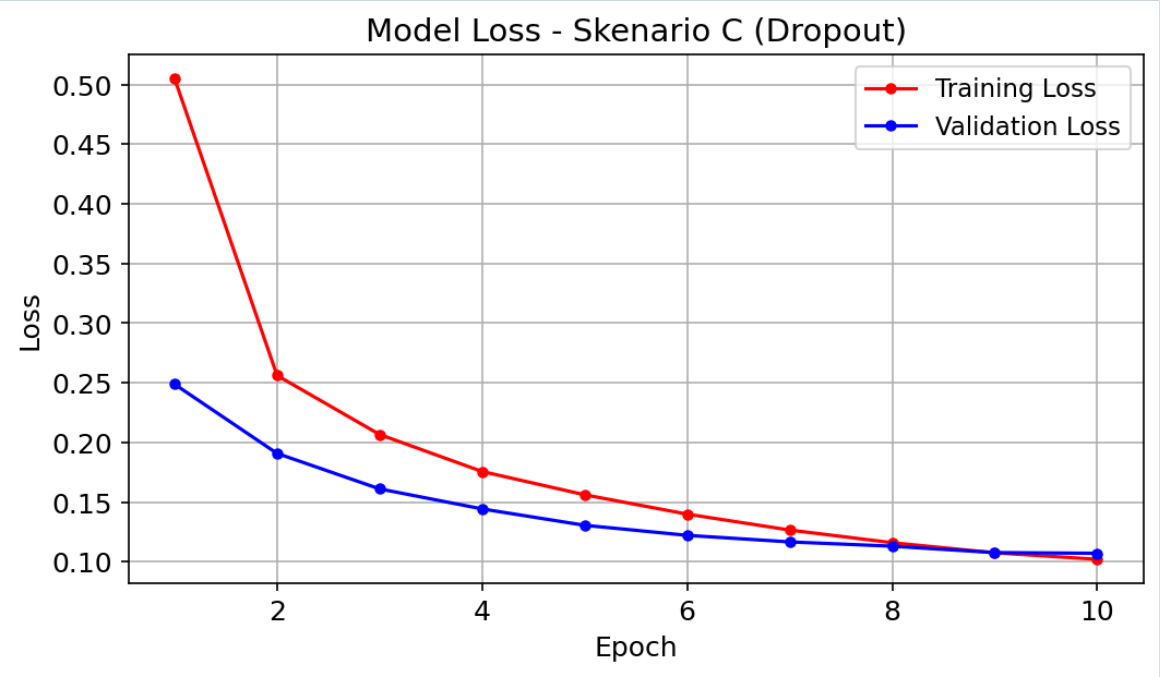
96,82%

Test Accuracy

96,87%

Baseline: Train 98,58% · Val 96,70% · Test 96,87% | Selisih test vs baseline: ±0,00 poin

Kurva Loss



Analisis

Dropout 0,2 menyamai baseline di test (96,87%) dan sedikit mempersempit gap (1,51 vs 1,84 poin); val loss 0,1072 vs 0,1105. Train acc epoch akhir lebih rendah karena dropout aktif saat training.

Ranking test sejauh ini: 1. C Dropout 96,87% (seri dengan Baseline), 2. B L2 96,17%, 3. A L1 93,26%.

D

Skenario D: Early Stopping

Patience

3

Epoch berhenti

16 / 50

Struktur Model

Layer	Tipe	Output Shape	Param #
Flatten	-	(None, 784)	0
Dense	64 (relu)	(None, 64)	50,240
Dense	10 (softmax)	(None, 10)	650
Total parameter			50,890

Early Stopping diterapkan lewat callback (monitor val_loss), bukan layer

Performa

Training Accuracy

99,41%

Validasi Accuracy

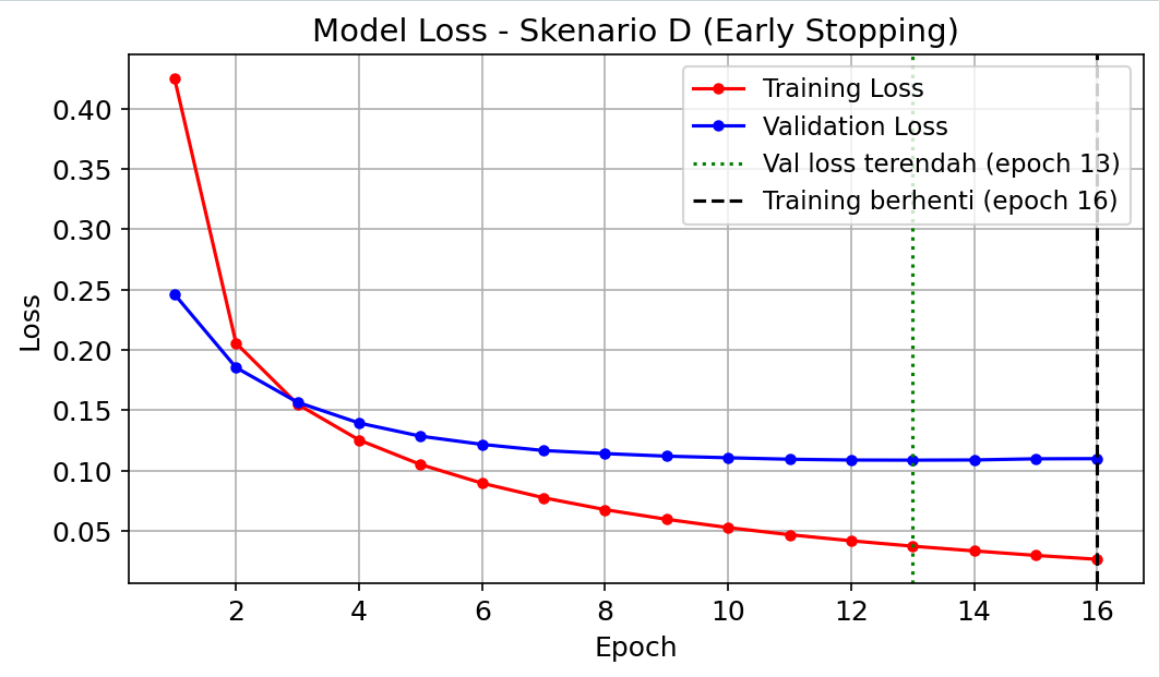
96,90%

Test Accuracy

96,96%

Baseline: Train 98,58% · Val 96,70% · Test 96,87% | Selisih test vs baseline: +0,09 poin

Kurva Loss



Analisis

Training berhenti di epoch 16 karena val loss tidak membaik selama 3 epoch terakhir; val loss terendah (0,1085) ada di epoch 13.

Test acc 96,96% (+0,09 poin dari baseline). Gap justru membesar (2,42 poin) karena model berlatih 6 epoch lebih lama: Early Stopping mencegah overfitting berlanjut, bukan mempersempit gap.

E

Skenario E: L1 Regularization + Dropout

L1 Rate

0.001

Dropout Rate

0.2

Struktur Model

Layer	Tipe	Output Shape	Param #
Flatten	-	(None, 784)	0
Dense	64 (relu + L1)	(None, 64)	50,240
Dropout	rate 0,2	(None, 64)	0
Dense	10 (softmax + L1)	(None, 10)	650
Total parameter			50,890

Teal = layer L1; kuning = Dropout. Kombinasi teknik Skenario A dan C

Performa

Training Accuracy

91,36%

Validasi Accuracy

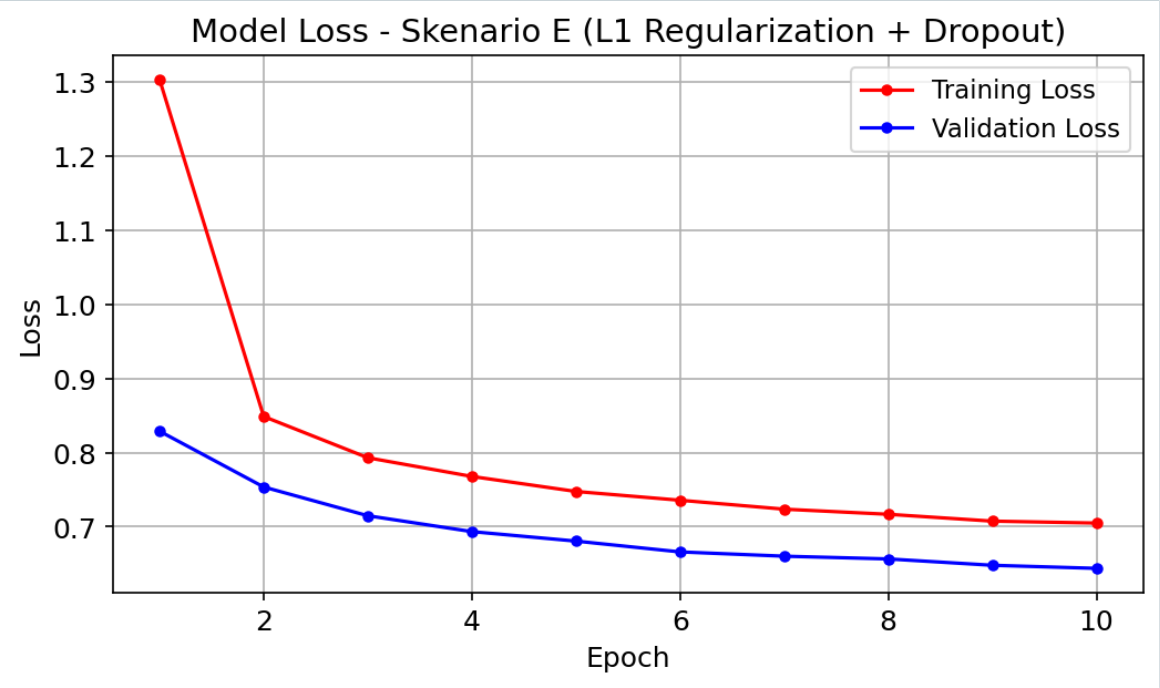
93,64%

Test Accuracy

93,23%

Baseline: Train 98,58% · Val 96,70% · Test 96,87% | Selisih test vs baseline: -3,64 poin

Kurva Loss



Analisis

L1 + Dropout menghasilkan test acc 93,23%: jauh di bawah Dropout saja (96,87%) dan setara L1 saja (93,26%).
Gap hanya 0,10 poin, tetapi akurasi training pun rendah (91,36%): efek L1 mendominasi dan Dropout menambah derau, sehingga model over-regularized (underfit). Kedua teknik tidak saling melengkapi.



Kesimpulan & Rekomendasi

Skenario	Parameter*	Train	Val	Test	Gap	Overfit?
Baseline	-	98,58%	96,70%	96,87%	1,84	Ya
A (L1)	L1 = 0.001	93,58%	93,45%	93,26%	0,31	Tidak
B (L2)	L2 = 0.001	96,69%	95,96%	96,17%	1,07	Ya
C (Dropout)	Dropout = 0.2	96,93%	96,82%	96,87%	1,51	Ya
D (Early Stop)	patience = 3	99,41%	96,90%	96,96%	2,42	Ya
E (L1+Dropout)	L1 + DO 0.2	91,36%	93,64%	93,23%	0,10	Tidak

*Parameter = hyperparameter yang diatur. Gap = akurasi train (mode inferensi) – akurasi validasi, dalam poin; Overfit = Ya bila gap ≥ 1,0 poin. Train = epoch terakhir (dropout aktif pada C dan E). Baris kuning = test acc tertinggi. Satu run (seed 42); uji 5 seed: simpangan baku test 0,15–0,26 poin.

Q1. Teknik mana yang paling efektif mencegah overfitting?
Menurut gap, E (0,10) dan A (0,31) terkecil, tetapi lewat underfitting (test turun ±3,6 poin). Satu-satunya yang mempersempit gap tanpa menurunkan akurasi adalah Dropout (1,84 → 1,51), efeknya kecil. Early Stopping tidak mempersempit gap (2,42).

Q2. Teknik mana yang memberi akurasi test terbaik?
D (Early Stopping), 96,96% pada run utama. Selisihnya dari Baseline dan C (96,87%) hanya 0,09 poin; pada rata-rata 5 seed: C 96,96%, D 96,92%, Baseline 96,79% (±0,15–0,18), jadi ketiganya praktis setara.

Q3. Apa pelajaran utama eksperimen ini?
(1) Kekuatan regularisasi menentukan: L1/L2 sebesar 0,01 membuat model underfit pada uji pilot. (2) Overfitting baseline ringan pada 10 epoch, jadi ruang perbaikannya kecil. (3) Menggabungkan teknik tidak otomatis lebih baik (E < C).

Rekomendasi

Berdasarkan hasil eksperimen, saya merekomendasikan Early Stopping (Skenario D), dengan Dropout 0,2 (Skenario C) sebagai alternatif setara, karena:

- Test acc tertinggi pada run utama (96,96%) dengan val acc 96,90%; rata-rata 5 seed 96,92%, setara Dropout (96,96%) dan sedikit di atas baseline (96,79%).
- Tidak mengorbankan akurasi, berbeda dengan L1, L2, dan L1 + Dropout yang turun 0,7–3,6 poin pada rate yang diuji.
- Tidak perlu menyetel kekuatan penalti: lama training ditentukan otomatis oleh val loss (berhenti di epoch 16 dari maksimum 50).

Catatan: gap train–validasi D tetap besar. Langkah lanjutan yang masuk akal adalah Dropout + Early Stopping dengan restore_best_weights (belum diuji di tugas ini).